

Exercício 1 — Projetar um slice

Vertical escolhida: indústria. Chão de fábrica com AGV, braço robótico, sensor e câmera de inspeção

Requisitos

Aplicação	Taxa	Latência	Confiabilidade	Disponibilidade
Controle de AGV e robô	centenas de kbps por nó	< 10 ms	99,999%	99,99%
Sensor de vibração e temperatura	poucos kbps	segundos	99,9%	99,9%
Câmera de inspeção	20 a 50 Mbps de uplink	< 50 ms	99,9%	99,9%

UPF local ou Core centralizado

UPF local, dentro da planta. Se o dado de controle tiver que subir até uma UPF na nuvem a latência estoura só no transporte antes mesmo de qualquer processamento. Com breakout local o pacote vai do gNB pra UPF ali do lado e cai direto na rede da fábrica pela N6, e de quebra resolve o requisito de o dado de produção não sair do prédio.

O plano de controle (AMF, SMF, PCF, UDM, NRF) pode ficar centralizado porque ele não está no caminho do pacote, apenas monta o caminho

Slices e isolamento

- Slice 1 -> SST 2 (URLLC), controle de AGV e robô. Isolamento forte
- Slice 2 -> SST 1 (eMBB), câmera de inspeção e uso geral
- Slice 3 -> SST 3 (MIoT), sensor
- No rádio: PRB reservado pro slice 1, os outros dois dividem o resto
- No core: UPF dedicada pro slice 1, UPF compartilhada pros outros
- O NSSF entrega o S-NSSAI certo no registro e o UE só enxerga o slice que está na assinatura dele

Riscos e limitações

- Isolamento precisa de capacidade. PRB reservado pro URLLC fica reservado mesmo quando o AGV está parado e é banda que a câmera não vai usar

- Latência de rádio baixa não compensa transporte mal dimensionado. O gargalo costuma estar em switch e fibra da planta e não no 5G
- UPF local vira ponto único de falha se não tiver par redundante
- Handover dentro da planta pode interromper o slice URLLC e AGV em movimento vive fazendo handover
- A RAN suporta um número limitado de slices simultâneos então não dá pra criar slice pra cada aplicação
- Espectro: depende de faixa dedicada pra rede privativa ou de contrato com operadora

Exercício 2 — Perguntas

- Qual diferença entre QoS Flow e sessão PDU?
A sessão PDU é o caminho inteiro do UE até a Data Network. O QoS Flow é a granularidade de tratamento dentro dessa sessão, identificado pelo QFI e com um 5QI associado. Uma sessão carrega vários QoS Flows
- Por que slice não é a mesma coisa que DNN?
DNN é para onde eu vou, a rede de dados de destino. Slice é por onde eu vou, a fatia com NF e recurso próprios. Dá pra ter o mesmo DNN em slices diferentes e um slice para vários DNNs
- Quando faz sentido usar UPF local?
Quando a latência é apertada ou o dado não pode sair do local
- Isolamento forte sempre é a melhor solução?
Não. Isolamento forte significa recurso dedicado, e recurso dedicado fica ocioso quando o slice não está usando. Numa fábrica onde o robô é crítico isso se paga mas aplicar o mesmo nível em tudo só encarece a rede e reduz a capacidade total. Isolamento depende da aplicação
- Quais KPIs uma rede privativa industrial deve priorizar?
 - Latência fim a fim e jitter
 - Confiabilidade e taxa de perda de pacote
 - Disponibilidade
 - Tempo de interrupção no handover
 - Taxa de uplink
 - Densidade de dispositivo por célula